Arduino Temelleri · Ders 10/12 · Görev çözümleri

T10 · İkinci satır: görevlerin mantığı

Devre: T09 devresi + satır 2 kablosu (j7 → D12).

Adim4_Cevap_T10 **kablo değişmiyor, sadece kod**

1 · Doküman | 2 · Kod | 3 · Görev | **4 · Cevap**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T10` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Titreme nerede kayboluyor?

`bekleme`'yi sırayla 500, 100, 20, 5 yap. Titreme hangi değerde kayboldu?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
int bekleme = 500;
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int bekleme = 5;     // 500, 100, 20, 5 dene
```

2 · KODUN MANTIĞI

Kod aynı; sadece iki LED arasında geçiş hızı değişiyor. Cevap kodu dört değeri 3'er saniye sırayla dener ve Seri Monitör'e (9600) yazar.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her an yine tek LED yanık. Ama değişim çok hızlanınca göz iki LED'i **birlikte** yanıyor sanır: göz yanılması. Göz saniyede ~50 resimden hızlısını ayırt edemez.



500 ms → 500 ms → 5 ms: gözün gördüğü

bekleme küçüldükçe

bekleme	Bir tur (iki LED)	Saniyede tur	Göz ne görüyor?
500	1000 ms	1	sırayla yanıyor
100	200 ms	5	hızlı sırayla
20	40 ms	25	birlikte ama titrek
5	10 ms	100	**birlikte, sabit**

⚠ **Dikkat:** Bekleme küçüldükçe LED'ler biraz **sönükleşir**: her biri zamanın sadece yarısında yanık. Bu normal; T12'de tüm ekranda göreceğiz.

2 9. sınıf Görev 2: Hayalet LED

`HAYALET_DENEYI = true` yap. Hangi LED'ler yandı? Neden 4 tane?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
const bool HAYALET_DENEYI = false;
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const bool HAYALET_DENEYI = true;
```

2 · KODUN MANTIĞI

Bu sefer kod iki LED'i aynı anda yakmaya çalışıyor: iki satırı da HIGH, iki sütunu da LOW yapıyor.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Açık her satır, açık her sütunla **bir yol** oluşturur: 2 satır × 2 sütun = **4 kesişim** = 4 LED. İstediğimiz 2 LED'in yanında, istemediğimiz 2 "hayalet" LED de yanıyor. Matris "hangi satır, hangi sütun" bilgisini ayrı ayrı tutar; "bu satır sadece bu sütunla" diyemez.



istenen yanan

Açık yollar

Açık satır	Açık sütun	Yanan LED
satır 1 (A3)	sütun 1 (13)	sol üst (istenen)
satır 1 (A3)	sütun 3 (5)	sağ üst (**hayalet**)
satır 2 (12)	sütun 1 (13)	sol alt (**hayalet**)
satır 2 (12)	sütun 3 (5)	sağ alt (istenen)

Çözüm: aynı anda tek yol aç, çok hızlı değiştir (görev 1). Ekranlar böyle çalışır.

> ⚠ **Dikkat:** Kâğıda 2 × 3 ızgara çizip açık satır ve sütunları boyatın; kesişimleri saymak bu konuyu en hızlı oturtan yöntem.

---

3 10. sınıf Görev 3: "T" harfi

6 LED ile **"T" harfi** çiz: üst satırın üçü + alt satırın ortası. Hayalet olmasın!

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
ledYak(0, 0);
delay(bekleme);
ledYak(1, 2);
delay(bekleme);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

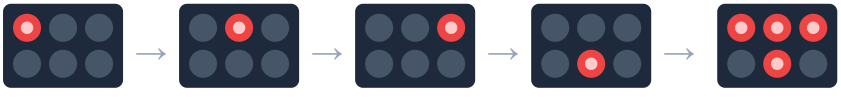
```
ledYak(0, 0); delay(2);   // üst sol
ledYak(0, 1); delay(2);   // üst orta
ledYak(0, 2); delay(2);   // üst sağ
ledYak(1, 1); delay(2);   // alt orta
```

2 · KODUN MANTIĞI

Dört LED'i **tek tek** yakıyoruz. ledYak her seferinde önce hepsini söndürüp tek bir yol açtığı için hayalet oluşamaz. Bir tur 4 × 2 = 8 ms: saniyede ~125 tur; göz dördünü birlikte, "T" olarak görür.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her an sadece bir satır ve bir sütun açık. Akım hep ~13 mA.



1 2 3 4 gözün gördüğü

⚠ **Dikkat:** İki satırı aynı anda HIGH bırakan bir çözüm (ledYak kullanmadan) hayalet üretir: "T" yerine tüm alt satır yanar.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.